

《人机交互综合实践》题目及要求及评分标准

题目：
【从以下任选一个】

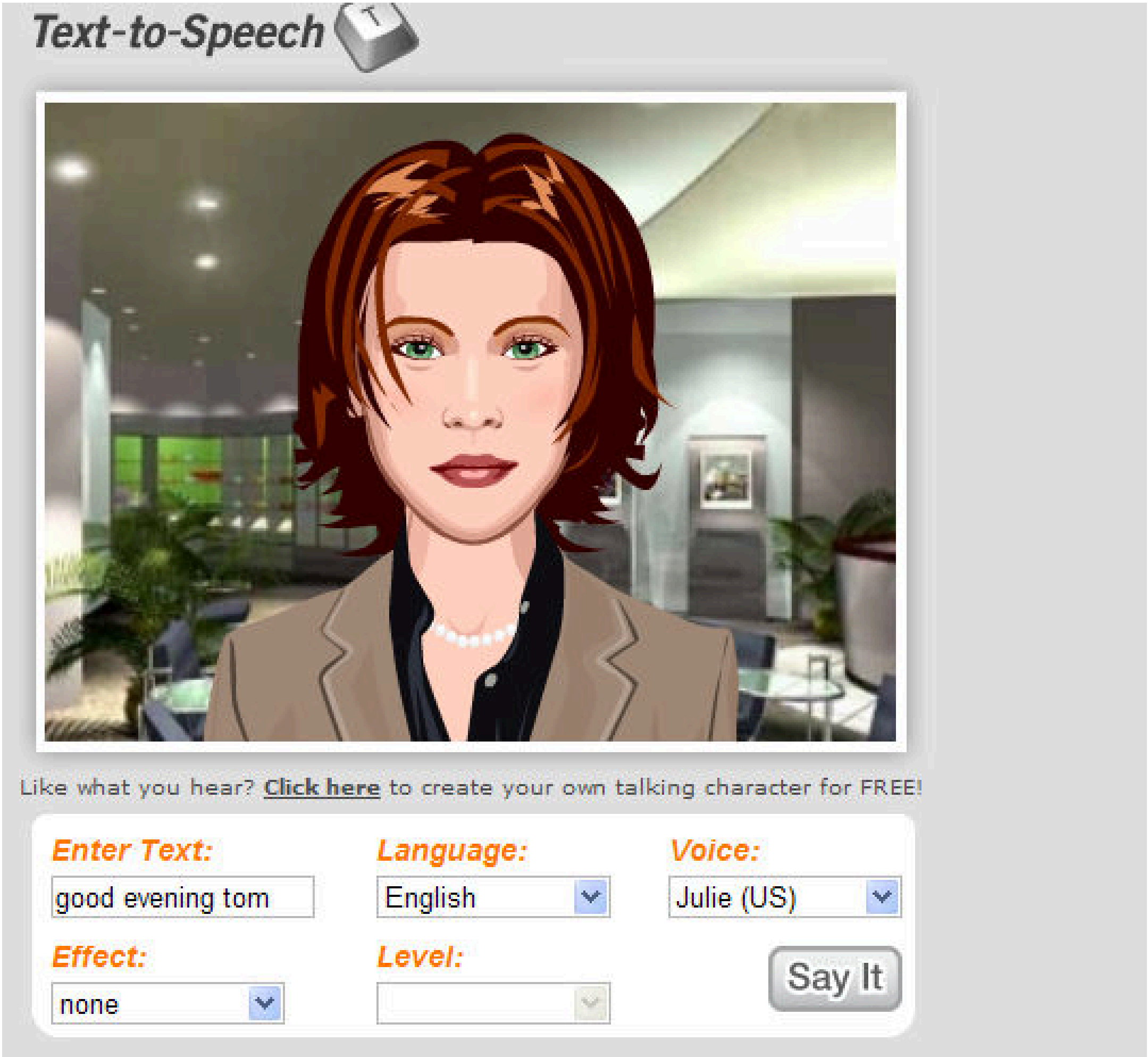
必须是围绕人机交互相关技术及应用，例如：自然交互方式应用、交互创新应用等。

一、简单语音交互设计

简要描述：运用微软speech sdk 开发包，设计一个web 页面，嵌入三维人物造型，实现语音交互。

- 1、Text-to-Speech
按照输入文本，自动让电脑合成声音发音（同时虚拟人物简单模拟发音，有简单动画模拟）；
- 2、SR，语音识别
根据使用者说话（同时虚拟人物有简单动画模拟），进行语音识别，将说话内容呈现在页面上。

参考界面：



其他：

操作系统：windows XP/7
硬件：麦克风；
开发软件：speech SDK5.1 及以上/ C++/C#
三维建模软件：不限

二.基于Html5 canvas 的全景图交互实现

-----虚拟校园漫游

简要描述：

近年来，随着基于全景图象的虚拟现实技术的迅速发展，此项技术被普遍应用于房地产展示、虚拟旅游、数字博物馆等领域。所谓全景图展示，就是使用360°云台和鱼眼镜头以特定手法拍摄一组照片，然后用专业软件拼接成一张全景图像，再经由计算机处理，使图像可以实现全方位观看，这种展示方式可以还原真实场景，让人能感受全景图像的视觉魅力。此系统是以图像或视频为原始数据，经过计算机的处理后形成全景图像再通过计算机技术编程将图像构造形成虚拟空间。

HTML5 是最新的网络标准，具有许多新的特性，并用画布元素给网页图形和图像处理带来了极大的方便，HTML5 中的canvas 元素能够不使用Flash 和Silverlight、Java Applet 插件的帮助，而是直接在浏览器呈现图形或动画，随着HTML5 变得越来越成熟，现在新版本的浏览器，像Firefox、safari、Chrom、IE 还有Opera 都已经可以运用HTML5 的某些新特性了，乃至如今的智能终端上的浏览器，像UC 浏览器、OperaHD 等也支持HTML5。

主要工作是

- 1.基于HTML5 canvas的全景图交互实现，提供给用户全景图的独特视觉感受。
- 2.在javascript的基础上，通过visual studio2012的集成环境，在与HTML5的结合进行开发。
- 3.实现虚拟校园三维展示。

提供例程：夏凡毕业设计论文。

三.基于kinect 2.0 的简单体感交互系统

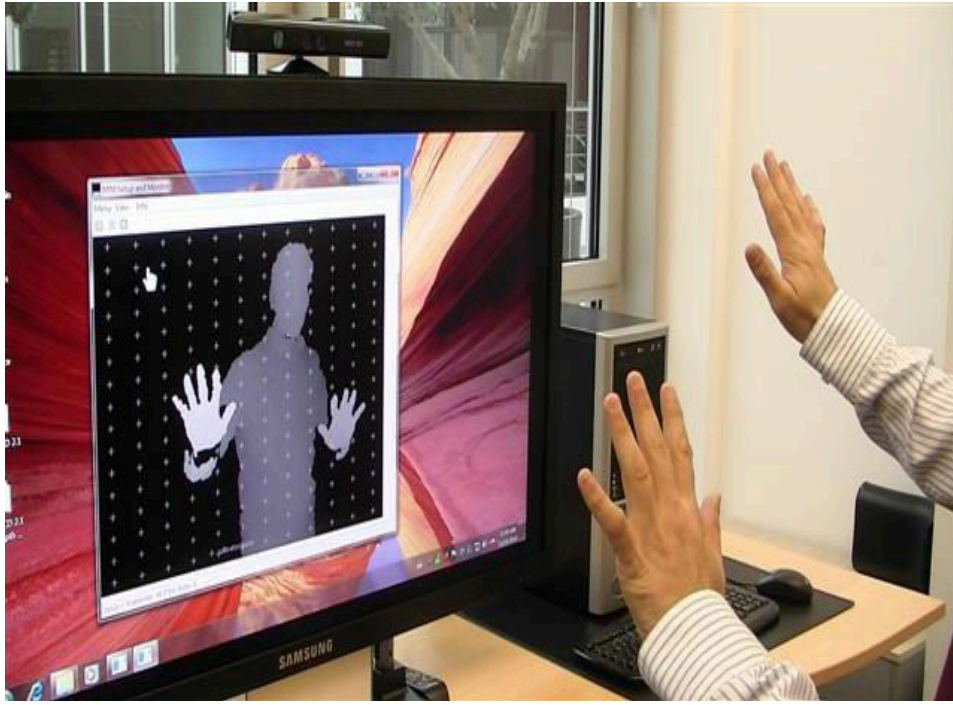
简要描述：利用微软Kinect 设备，学习设计一个简单的体感交互系统，主要使用原始感测数据流为基础进行应用程序开发，或者以骨架追踪为基础建立以体感操作的简单应用。

要求：有UI 界面设计，实现简单体感交互功能。

软件中的模型可以采用3D max 建模，也可以使用Kinect 自带的三维人物模型。

环境及软件要求：

操作系统：win7/ Sdk：Kinect for Windows SDK / 编程语言：C++、C#或VisualBasic 语言/ 开发环境：Microsoft VisualStudio 2010



Kinect for Windows SDK 主要是针对Windows7 设计，内含驱动程序、丰富的原始感测数据流 式开发接口(RawSensorStreamsAPI)、自然用户接口、安装文件以及参考数据。Kinect for Windows SDK 可让使用C++、C#或VisualBasic 语言搭配Microsoft VisualStudio2010 工具的程序设计师轻易开发使用。

Kinect for Windows SDK 的主要特色包括：

- 原始感测数据流：开发人员能够直接取得距离传感器、彩色摄影机以及四单元麦克风数组的原始数据流。这些数据让开发人员可以利用Kinect 传感器的低阶数据流为基础进行应用程序开发。
- 骨架追踪：此套SDK 能够追踪Kinect 视野内一位或二位用户的骨架影像，便于建立以体感操作的应用程序。
- 先进的音效功能：包括抑制噪音与回音消除功能、可透过音波形式辨识声音来源，并且能与Windows 语音识别API 整合。
- 简易的安装：这套SDK 提供了在Windows7 上的标准化安装方式，无需复杂的组态设定，安装档案大小也不到100MB。开发人员只要购买标准的Kinect 传感器，就能在几分钟内立即开发。
- 完整的说明文件：SDK 也随附详细的高质量技术文件。除了内建的说明档案之外，还包括了多个范例详细的逐步分解说明。

四.数据头盔(HTC 及其它)应用开发

熟悉并会运用数据头盔进行数据的获取，并根据获取的对象模型，进行简单的应用开发。具体语言不限。

要求：提供报告，封面使用统一格式；内容可以和模板不一样，主要内容分为两部分：系统工作及技术原理；应用设计实现说明；

五、Hololens 的混合现实游戏开发

混合现实技术将全息图融入到真实环境中提供给用户一个真实而又全新的世界，让用户见识到只有小说里才出现过的场景。玩家可以用混合现实设备HoloLens 以自然直接的方式与虚拟世界进行沟通，这为我们提供了混合现实的人机交互方式。



设计策划一款原创游戏（内容不限）。完成游戏原型策划，进行游戏场景设计、建模渲染等工作。完成游戏程序开发实现，包括深入研究HoloLens 官网教程、设计游戏系统的交互模式、设计游戏系统架构等内容。最终完成一款简单的hololens 平台游戏。

开发环境及工具：

Unity3D + C# 语言 + Holographic Remoting Player 软件

+Visual Studio2017

硬件：HoloLens

六、安卓系统平板电脑游戏设计

硬件：三星安卓平板电脑（学院提供），软件：不限，推荐使用UNITY 3D；要求：设计一款2D 游戏

七、三维游戏设计

题材不限。

八、AI 智能交互

题材不限。

运用当期主流大模型，设计一款创新应用。

其他要求：

- 1、4 个同学一组，分组协作完成课程设计任务；
- 2、每个小组提交一份报告，按照规定格式撰写；（不允许小组跨班级）
- 3、除报告外，须提交系统程序源代码；及演示可执行文件；
- 4、提交设计文档及代码时间：7 月8号前，7.8 上午8点在机房（地点暂时未定）答辩演示。
- 5、答辩演示：PPT，运行软件或者实现录制的视频。

评分标准：

- | | | |
|--------------------|-----|---------|
| 1、功能完整、可运行； | 20% | 2、有界面UI |
| 设计； | 20% | |
| 3、报告按照规定的格式，内容结构合理 | 20% | |
| 4、答辩演示 | 40% | |